



UNIVERSIDADE KATYAVALA BWILA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
Telefone 272235758 – Telefax 272235758
Campus Universitário da Catumbela
Caixa Postal 1725 – Benguela, Angola

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

INTRODUÇÃO AS Redes Semânticas E MARCOS(FRAMES)

Regime: regular

Azevaldo Miguel Dumbo Caluaco

O DOCENTE

LAZARO MAKILI

CATUMBELA, JANEIRO DE 2024

Redes Semânticas

O que são Redes Semânticas?

As redes semânticas são representações gráficas do conhecimento que buscam expressar as relações semânticas entre conceitos. Elas consistem em nodos (representando conceitos) conectados por arestas (representando relações entre os conceitos). Essas redes visuais ajudam a organizar e compreender a estrutura do conhecimento.

Aspectos históricos

A ideia de redes semânticas tem raízes em pesquisas em inteligência artificial e psicologia cognitiva nas décadas de 1950 e 1960. O conceito foi refinado ao longo do tempo para representar eficientemente o conhecimento de forma visual.

Como se utilizam para a representação do conhecimento?

As redes semânticas são utilizadas para representar o conhecimento de maneira intuitiva, destacando relações e hierarquias entre conceitos. Elas são empregadas em áreas como ontologias, processamento de linguagem natural e sistemas especialistas.

Mecanismos de inferência

A inferência em redes semânticas envolve a capacidade de derivar novas informações a partir das relações existentes. Isso pode ser feito através de algoritmos que percorrem a rede para encontrar conexões e deduzir conclusões.

Exemplos de utilização

Ontologias: Redes semânticas são frequentemente usadas para criar ontologias, que definem relações entre termos em domínios específicos.

Processamento de Linguagem Natural: Em aplicações como extração de informações, as redes semânticas ajudam a entender o contexto e as relações entre palavras.

Sistemas de Recomendação: Ao analisar conexões entre usuários e produtos, redes semânticas podem ser úteis para sistemas de recomendação.

Software disponível

Protege: Um software que permite criar e gerenciar ontologias usando redes semânticas.

CmapTools: Ferramenta para construir mapas conceituais, que podem incluir elementos de redes semânticas.

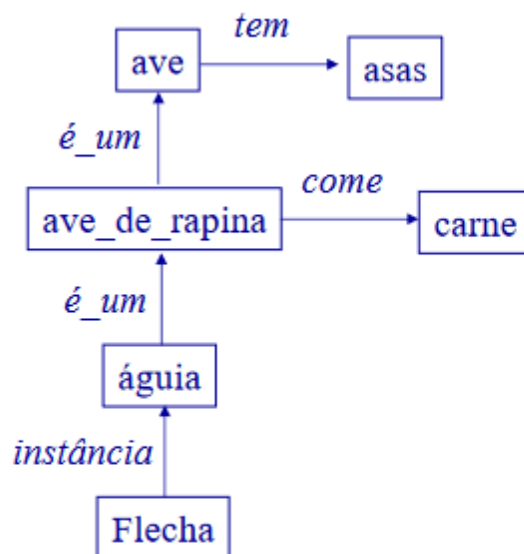
Representação do conhecimento por redes

semânticas

- Uma rede semântica é uma forma gráfica de representação de conhecimento, onde os objetos, conceitos ou situações no domínio são representados por um conjunto de nós conectados entre si através de um conjunto de arcos, que representam as relações entre os nós.
- Dois tipos de nós:
 - nós rotulados por relações, correspondendo a categorias ou propriedades.
 - Nós rotulados por objetos do domínio
- Três tipos de arcos:
 - Arcos de subconjuntos (é_um)
 - Arcos de pertinência em conjuntos (instância)
 - Arcos de funções

Representação do conhecimento por redes semânticas

- Representando uma taxonomia:



Mecanismo de raciocínio de redes semânticas

- Uma rede semântica permite raciocínio não-monotônico.

- O raciocínio com lógica ordinária é monotônico porque se acrescentarmos novos axiomas a um sistema lógico não diminuimos o conjunto de teoremas que podem ser provados.
- Entretanto, há muitos exemplos de raciocínio de senso comum que são não monotônicos.
- Frequentemente fazemos inferências por default - desde que nada diga o contrário assumimos como verdade.
- Entretanto, se verificado novo conhecimento contraditório, nós devemos invalidar a inferência default.
- Nas redes semânticas, o mecanismo de cancelamento de herança provê os meios para resolver contradições.
- Na lógica clássica, isto é mais custoso, envolvendo novos predicados e informações de entrada.

Marcos (Frames)

O que são Marcos (Frames)?

Os marcos, também conhecidos como frames, são estruturas de dados que organizam e representam o conhecimento através de esquemas que definem propriedades, relações e comportamentos associados a um conceito específico.

Aspectos históricos

A teoria dos frames foi introduzida por Marvin Minsky na década de 1970 como parte da inteligência artificial. Ele propôs os frames como uma maneira de organizar o conhecimento de forma análoga à forma como os humanos estruturam suas experiências.

Como se utilizam para a representação do conhecimento?

Os marcos são usados para modelar conhecimento específico de domínio, fornecendo estruturas para representar entidades, atributos e relações. Eles são aplicados em sistemas especialistas e processamento de linguagem natural.

Mecanismos de inferência

A inferência em marcos envolve a ativação e preenchimento de informações em um esquema específico. Os sistemas podem usar essas estruturas para tomar decisões ou responder a consultas.

Exemplos de utilização

Sistemas Especialistas: Utilizam marcos para representar conhecimento especializado em domínios específicos.

Processamento de Linguagem Natural: Marcam informações em textos para melhor compreensão e extração de significado.

Design de Interfaces de Usuário: Ao modelar o conhecimento sobre usuários e suas interações, os marcos ajudam a personalizar interfaces.

Software disponível

OpenCog: Uma estrutura de software de inteligência artificial que utiliza a teoria dos marcos para representação de conhecimento.

Kappa-PC: Um ambiente de desenvolvimento que suporta a criação e manipulação de frames para sistemas especialistas.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE FRAMES

- Coleção de atributos chamados escaninhos com valores associados que descrevem uma entidade do mundo
- Cada frame representa uma classe (um conjunto) ou uma instância (elemento de uma classe)
- Cria-se um sistema de frames a partir de coleções de frames que são conectados entre si em virtude de que o valor de um

atributo de um frame pode ser um outro frame

- Teoria dos conjuntos pode ser utilizada para definir os frames
- Cada frame representa uma classe (conjunto) ou uma instância (subconjunto)

FRAMES- CONJUNTOS E INSTANCIAS

- Pessoa
 - é um: mamífero (relação de subconjunto)
 - cardinalidade: 7.000.000.000
 - lateralidade: direita
- Adulto masculino
 - é um: pessoa
 - cardinalidade: 3.000.000.000
 - Altura: 1,70 m
- Neymar
 - instância: jogador de futebol (elemento de uma classe)
 - altura: 1,75 m
 - chute com: direita
 - Média-de-gols-por-jogo: 0,49